
Projet Corner Detection

-

Plan de Test et Validation

Glen COZIC
2 octobre 2026

Table des matières

1	Affichage sur l'écran d'une image	2
1.1	[PL-IP-001] Source Vidéo TPG [1] et [PL-DISP-002] Affichage écran VGA [1]	2
1.2	[PL-IP-000] Source Vidéo mémoire [1]	2
1.3	[PS-001] Mise en mémoire manuelle pattern [1]	2
1.4	[PL-IP-002] Sélection de source vidéo init [1]	2
1.4.1	AXISelect	3
1.4.2	Commandes	3
2	Traitement d'image	3
2.1	RGBtoGray	3
2.2	Recadrage	3
2.3	[PL-IP-006] Filtre gaussien [1]	4
2.4	[PL-IP-007] Filtre Harris [1]	4
2.5	[PL-IP-008] Filtre Harris binarisation [1]	4
2.6	[PL-IP-009] Filtre Harris seuillage paramétrable [1]	4
2.7	[PL-DISP-001] Overlay [1]	4
2.8	Test complet	5
3	Nice to have	5
3.1	[PL-IP-003] Sélection de source vidéo à chaud [2]	5
3.2	[PL-DISP-003] Mode d'affichage [2]	5
3.3	[PL-IP-010] Filtre Harris retour de données [2]	5
3.4	[PS-003] Retour de données UART [2]	5
3.5	[PS-002] Mise en mémoire automatique pattern [2]	5

Table des figures

1 Affichage sur l'écran d'une image

1.1 [PL-IP-001] Source Vidéo TPG [1] et [PL-DISP-002] Affichage écran VGA [1]

Cette fonction est réalisée par l'IP "Contrôleur VGA". Cela permet de visualiser les résultats des autres tests sur l'écran. Le projet exemple de Digilent "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw" implémente déjà le contrôle de la liaison VGA. Le test de cette fonction est fait juste après la validation de l'IP "ContrôleurVGA". Chaîne de test : TPG-ContrôleurVGA-écran

- réalisation d'un testbench pour "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw"
- séparation de "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw" en 2 blocs : "ContrôleurVGA" et "TPG"
- Génération d'une image dynamique RGB. En simulation, comparaison avec la sortie de "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw"
- démonstration sur l'écran avec une image dynamique RGB
- vérifier que l'écran détecte un flux de 640x480x60Hz

1.2 [PL-IP-000] Source Vidéo mémoire [1]

Cette fonction est réalisée par l'IP DMA_RGB24b fournis. Chaîne de test : DDR-DMA-ContrôleurVGA-écran

- stockage d'une image RGB en mémoire et démonstration sur écran.
- Vérifier que l'affichage est identique à celui de "Cora-Z7-07S-Pmod-VGA-hw"

1.3 [PS-001] Mise en mémoire manuelle pattern [1]

Vérifier avec XSCT que le registre a la valeur indiquée.

- Charger l'image avec la commande mwr -bin -file
- Récupérer l'image depuis la mémoire avec la commande mrd -bin -file
- Vérifier avec ImageJ que l'image récupérée est identique à celle mise en mémoire

1.4 [PL-IP-002] Sélection de source vidéo init [1]

Sélection de la source vidéo grâce à un paramètre générique dans le bloc AXISelect. Chaîne de test : DDR-DMA / TPG >ContrôleurVGA-écran

1.4.1 AXISelect

Chaîne de test : DDR-DMA / TPG > AXISelect-ControleurVGA-écran Le paramètre de sélection est générique et remplace la commande provenant du PS.

- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle. Vérifier que l'image de sortie correspond à la source sélectionnée.

1.4.2 Commandes

Chaîne de test : DDR-DMA / TPG / PS-Commandes > AXISelect-ControleurVGA-écran

- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle. Vérifier que l'image de sortie correspond à la source sélectionnée.

2 Traitement d'image

2.1 RGBtoGray

Tests unitaires :

- En simulation, placer des données de teste en entrée.
- Vérifier que la sortie correspond à la moyenne des canaux RGB en entrée.
- En simulation, traitement d'une petite mir RGB. Comparaison avec le résultat d'ImageJ

Démonstration avec la chaine : TPG-RGBtoGray-ControleurVGA-écran

- placer une ILA sur les signaux d'entrée et de sortie du RGBtoGray
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle RGB.
- Verifier que l'images est transformée en nuances de gris. Comparer avec le résultat d'ImageJ

2.2 Recadrage

Chaîne de test : TPG-Recadrage-ControleurVGA-écran

- En simulation, traitement d'une petite mir fixe en nuances de gris. vérifier le changement de dimension de l'image
- placer une ILA sur les signaux d'entrée et de sortie de l'IP Recadrage
- placer une ILA sur les signaux de synchronisation H et V du ControleurVGA. Vérifier les dimensions de l'image recadrée
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle fixe en nuances de gris
- vérifier que l'écran détecte un flux de 640x480x60Hz

2.3 [PL-IP-006] Filtre gaussien [1]

Chaîne de test : TPG-Gauss-ControleurVGA-écran

- En simulation, traitement d'une petite mir fixe en nuances de gris. Comparaison avec le résultat d'ImageJ
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle fixe en nuances de gris . Comparaison avec le résultat d'ImageJ

2.4 [PL-IP-007] Filtre Harris [1]

Chaîne de test : TPG-Harris-ControleurVGA-écran

- En simulation, traitement d'une petite mir fixe en nuances de gris. Comparaison avec le résultat d'ImageJ
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle fixe en nuances de gris . Comparaison avec le résultat d'ImageJ

2.5 [PL-IP-008] Filtre Harris binarisation [1]

Chaîne de test : TPG-Seuillage-ControleurVGA-écran

- En simulation, traitement d'une petite mir fixe en nuances de gris. Comparaison avec le résultat d'ImageJ
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle fixe en nuances de gris . Comparaison avec le résultat d'ImageJ

2.6 [PL-IP-009] Filtre Harris seuillage paramétrable [1]

Chaîne de test : TPG-Seuillage-ControleurVGA-écran

- vérifier avec XSCT que le registre a la valeur indiquée.
- En démonstration, faire varier le seuil. L'écran doit afficher le traitement en temps réel

2.7 [PL-DISP-001] Overlay [1]

Chaîne de test : TPG-Seuillage/TPG>Overlay-ControleurVGA-écran

- En simulation, traitement d'une petite mir fixe en nuances de gris
- Démonstration sur l'écran avec une mir taille réelle fixe en nuances de gris

2.8 Test complet

Chaîne complète de test incluant tous les modules et IP

- Comparer la sortie à l'écran avec les mêmes traitement réalisés par ImageJ

3 Nice to have

3.1 [PL-IP-003] Sélection de source vidéo à chaud [2]

Chaîne de test : DDR-DMA / TPG >ControleurVGA-écran

- En démonstration, faire varier la source. L'écran doit afficher la source en temps réel

3.2 [PL-DISP-003] Mode d'affichage [2]

Chaîne de test : TPG-Seuillage/TPG>Overlay-ControleurVGA-écran

- En démonstration, faire varier le mode d'affichage. L'écran doit changer de mode en temps réel

3.3 [PL-IP-010] Filtre Harris retour de données [2]

Test IP MaxHarris

- En simulation, vérifier avec une petite mir fixe en nuances de gris que l'IP renvoi la valeur max et ses coordonnées
- comparer cette valeur max avec ImageJ

Test retour de données Chaîne de test : TPG-Harris-MaxHarris-AXIinterconnect

- vérifier avec XSCT que les registres ont les mêmes valeurs qu'en simulation

3.4 [PS-003] Retour de données UART [2]

Chaîne de test : TPG-Harris-MaxHarris-Liaison UART

- Simulation du bloc MaxHarris avec une petite mir en nuances de gris.
- Démonstration avec PuTTY

3.5 [PS-002] Mise en mémoire automatique pattern [2]

Chaîne de test : DDR-DMA-ControleurVGA-écran

- En démonstration, charger un image dans la carte SD. L'écran doit afficher l'image stockée.